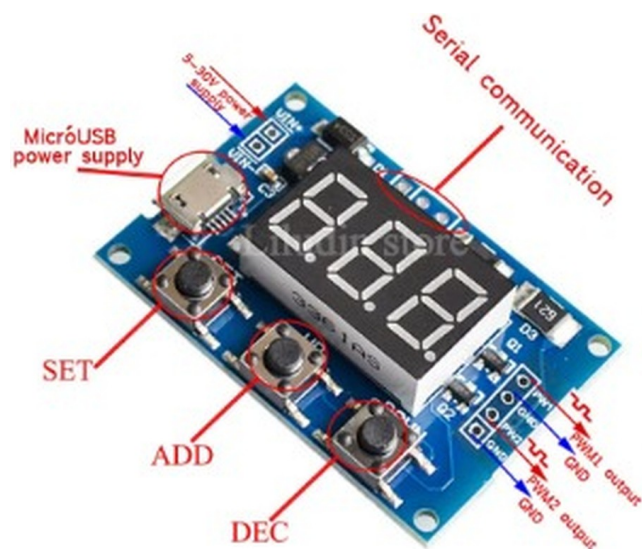


JZ-PWM*2

Двухканальный генератор PWM с UART

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Неофициальная русскоязычная редакция

Обозначение	JZ-PWM*2 / JZ-PWM2
Версия документа	1.0
Дата	31 июля 2026 г.

Перед подключением к микроконтроллеру обязательно проверьте уровни UART и фактическую распиновку конкретного экземпляра.

1. Назначение и область применения

Модуль JZ-PWM*2 предназначен для формирования двух независимых прямоугольных сигналов с регулируемой частотой и коэффициентом заполнения. Настройка выполняется кнопками на плате либо командами по последовательному интерфейсу UART.

Модуль удобно применять как отдельный периферийный генератор PWM в микроконтроллерных, учебных, лабораторных и автоматизированных системах, когда формирование импульсов должно выполняться независимо от загрузки главного контроллера.

- подача тактовых и тестовых прямоугольных импульсов;
- управление входом STEP драйвера шагового двигателя;
- регулирование яркости, скорости или мощности через внешний драйвер;
- проверка цифровых входов, счетчиков, драйверов и исполнительных модулей;
- автономная ручная настройка частоты и заполнения с отображением на индикаторе.

ВАЖНО

JZ-PWM*2 является генератором управляющего сигнала, а не силовым регулятором. Выходной ток заявлен менее 30 мА. Двигатели, нагреватели, лампы, ленты и другие силовые нагрузки подключают через подходящий драйвер, MOSFET-каскад или специализированный модуль.

2. Указания по безопасности

1. Перед подачей питания проверьте полярность, диапазон напряжения и маркировку выводов именно на вашем экземпляре платы.
2. Не соединяйте одновременно вход 5-30 В и Micro-USB, пока электрическая схема конкретной ревизии не проверена.
3. При соединении с внешним контроллером объедините общие провода GND.
4. До подключения ESP32, RP2040 и других устройств с логикой 3,3 В измерьте уровень TXD модуля. При уровне около 5 В примените делитель или преобразователь уровней.
5. Не используйте модуль как единственное средство аварийного отключения. Для ответственных нагрузок предусмотрите аппаратный сигнал ENABLE, реле или отключение питания силового драйвера.
6. Учтите энергонезависимое сохранение параметров: после повторного включения модуль может восстановить ранее заданный режим и сразу сформировать PWM.

3. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Количество каналов	2 независимых канала PWM1 и PWM2
Питание	5-30 В DC; альтернативно Micro-USB 5 В
Диапазон частоты	1 Гц - 150 кГц
Диапазон 1	1-999 Гц, шаг 1 Гц
Диапазон 2	0,1-99,9 кГц, шаг 0,1 кГц
Диапазон 3	1-150 кГц, шаг 1 кГц

Параметр	Значение
Коэффициент заполнения	Индикация 0-100%; документированные UART-команды 1-100%
Точность частоты	заявлено $\pm 2\%$
Выходной ток	заявлено менее 30 мА
Амплитуда выхода	стандартно около 5 V _{p-p} ; заявлена регулировка, способ не описан
Интерфейс	UART, 9600 бод, 8 бит, 1 стоп-бит, без четности и flow control
Сохранение параметров	энергонезависимое
Рабочая температура	заявлено -30...+70 °C

Примечание к характеристикам

Указанные значения относятся к распространенной версии модуля и описанию продавца. Китайские платы с одинаковым внешним видом могут иметь различия в прошивке, уровнях сигналов и разводке.

4. Органы управления и соединители

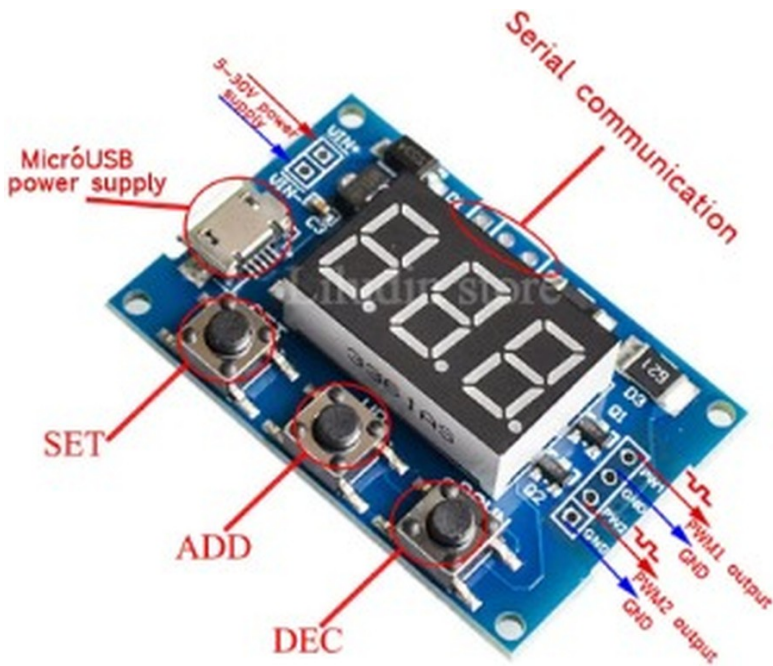


Рисунок 1 - Внешний вид типовой платы JZ-PWM*2

Элемент	Назначение
SET	выбор параметра; длительное нажатие в режиме

Элемент	Назначение
	частоты переключает диапазон
ADD / UP	увеличение значения; удержание ускоряет изменение
DEC / DOWN	уменьшение значения; удержание ускоряет изменение
Micro-USB	питание 5 В
5-30 V / GND	основное питание постоянным напряжением
RXD / TXD / GND	последовательное управление и ответы модуля
PWM1 / PWM2 / GND	сигнальные выходы двух каналов

Проверка распиновки

Расположение контактов может отличаться между партиями. Подключайтесь по надписям на текстолите, а не только по фотографии или цвету проводов.

5. Ручное управление

5.1 Выбор параметра

Коротко нажимайте SET. Индикатор циклически выводит четыре параметра:

Индикация	Параметр
FR1	частота канала PWM1
dU1	коэффициент заполнения PWM1
FR2	частота канала PWM2
dU2	коэффициент заполнения PWM2

После отображения обозначения на индикаторе появляется текущее значение. Мигающая точка указывает выбранный для изменения разряд или режим настройки.

5.2 Изменение значения

- Короткое нажатие ADD/UP увеличивает текущий параметр.
- Короткое нажатие DEC/DOWN уменьшает текущий параметр.
- Удержание кнопки обеспечивает быстрое изменение.

5.3 Выбор диапазона частоты

При отображении частоты удерживайте SET для последовательного переключения одного из трех форматов:

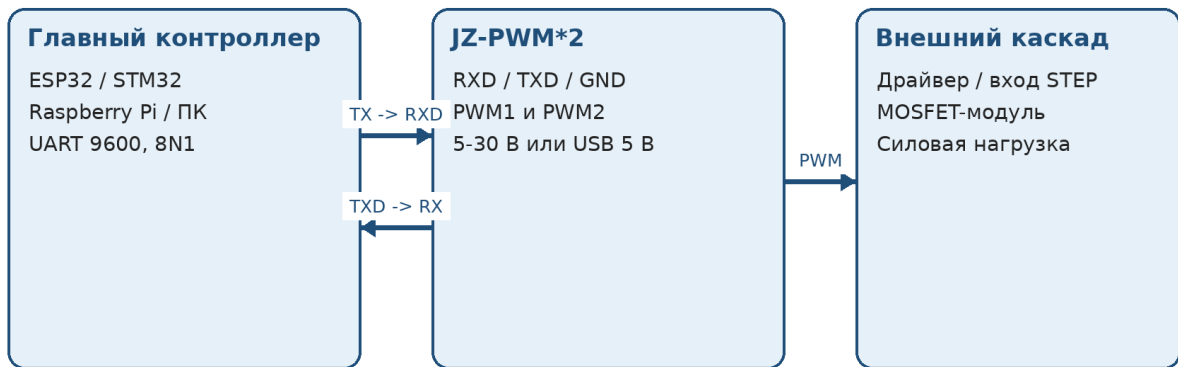
Формат	Значение	Пример
XXX	1-999 Гц, шаг 1 Гц	100 = 100 Гц
XX.X	0,1-99,9 кГц, шаг 0,1 кГц	54.1 = 54,1 кГц
X.X.X.	1-150 кГц, шаг 1 кГц	1.2.4. = 124 кГц

Особенность индикации

В старшем диапазоне несколько точек служат признаком формата и разделяют цифры. Запись 1.2.4. означает 124 кГц, а не десятичное число.

6. Подключение

Типовая схема включения



Общий GND обязателен. Выход PWM является сигнальным; силовую нагрузку подключать через внешний драйвер.

Рисунок 2 - Типовая схема включения в микроконтроллерную систему

6.1 Питание

- Вариант 1: подайте 5-30 В DC на клеммы питания, соблюдая полярность.
- Вариант 2: подайте стабилизированные 5 В через Micro-USB.
- При первом включении используйте лабораторный источник с ограничением тока.

6.2 UART

TX контроллера -> RXD модуля
RX контроллера <- TXD модуля
GND контроллера <-> GND модуля

Параметры порта: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности, без аппаратного или программного управления потоком (9600 8N1).

Уровни сигналов UART

В документации не указан стандарт электрических уровней. На практике это, вероятнее всего, TTL-UART, но перед подключением измерьте напряжение TXD. Не подключайте модуль напрямую к настоящему порту RS-232 с уровнями $\pm$ напряжения.

6.3 Выходы PWM

Подключите PWM1 или PWM2 к логическому входу драйвера. Общий провод GND должен быть соединен с землей принимающего устройства. При длинных проводах или помехах используйте буфер, экранирование либо гальваническую развязку.

7. Управление по UART

Команды передаются ASCII-символами. Символ T завершает команду. Дополнительные символы перевода строки в исходном описании не предусмотрены; сначала отправляйте строку без CR/LF.

7.1 Обозначения

Фрагмент	Значение
S1	канал PWM1
S2	канал PWM2
F	частота
D	коэффициент заполнения
T	конец команды

7.2 Установка частоты

Команда	Результат
S1F100T	PWM1 = 100 Гц
S2F999T	PWM2 = 999 Гц
S1F54.1T	PWM1 = 54,1 кГц
S2F25.0T	PWM2 = 25,0 кГц
S1F1.2.4.T	PWM1 = 124 кГц; формат старшего диапазона требует проверки на конкретной прошивке

Старший диапазон

В исходном англоязычном описании шаблон команды для 1-150 кГц набран неоднозначно. Пример выше следует логике дисплея 1.2.4. = 124 кГц. Перед включением нагрузки проверьте результат осциллографом или частотомером.

7.3 Установка коэффициента заполнения

Команда	Результат
S1D025T	PWM1 = 25%
S2D075T	PWM2 = 75%
S1D100T	PWM1 = 100%

Документированный диапазон UART составляет 001-100. Возможность установки 0% командой не подтверждена. Для гарантированного выключения нагрузки используйте отдельный аппаратный вход разрешения.

7.4 Ответы модуля

Ответ	Смысл
DOWN	команда принята и выполнена
FALL	ошибка выполнения или неверная команда

Слова DOWN и FALL приведены в документации именно в таком виде. В драйвере желательно также предусмотреть тайм-аут и журналирование ответа.

7.5 Чтение состояния

Ограничение протокола

Команды чтения текущей частоты и заполнения не документированы. UART подтверждает установку, но не предоставляет полноценного регистра состояния. Главный контроллер должен хранить копию заданных параметров и повторно конфигурировать модуль после запуска.

8. Порядок ввода в эксплуатацию

- Осмотрите плату. Не используйте устройство при повреждении, загрязнении, следах перегрева или короткого замыкания.
- Проверьте распиновку питания, UART и выходов по маркировке текстолита.
- Отключите силовую нагрузку или заблокируйте внешний драйвер сигналом ENABLE.
- Подайте питание от источника с ограничением тока.
- Установите тестовый режим, например 100 Гц и 50%.
- Проверьте PWM осциллографом, логическим анализатором или частотомером.
- Проверьте команды UART и получение ответа DOWN.
- Только после проверки подключите вход внешнего драйвера и снимите аппаратную блокировку.

9. Рекомендации по программной интеграции

Для включения модуля в микроконтроллерную систему рекомендуется скрыть его протокол за единым программным интерфейсом, например `set_frequency(channel, value)` и `set_duty(channel, value)`.

- хранить последнее подтвержденное состояние каждого канала в основном контроллере;

- после включения заново записывать безопасную конфигурацию, не полагаясь на сохраненные параметры модуля;
- ожидать ответ в течение заданного тайм-аута и повторять команду ограниченное число раз;
- считать FALL и отсутствие ответа ошибкой связи;
- при необходимости контролировать фактическую частоту отдельным входом capture;
- использовать аппаратный ENABLE для силового каскада и переводить его в безопасное состояние при сбое.

```

отправить(command)
ожидать ответ до timeout
если ответ == "DOWN": сохранить заданное состояние
иначе: повторить ограниченное число раз
при повторной ошибке: отключить внешний драйвер и зарегистрировать отказ

```

10. Возможные неисправности и способы устранения

Проявление	Возможная причина	Действие
Индикатор не включается	Нет питания или неверная полярность	Проверить источник, кабель, полярность и напряжение
PWM отсутствует	Неверно выбран вывод, заполнение близко к 0%, поврежден выход	Проверить канал, режим и сигнал осциллографом без нагрузки
Частота не соответствует заданной	Неверный диапазон или формат команды	Проверить формат индикации и команду; повторить измерение
Нет ответа UART	Перепутаны TX/RX, нет общего GND, неверные уровни или параметры порта	Перекрестить TX/RX, объединить GND, установить 9600 8N1, измерить уровни
Возвращается FALL	Недопустимое значение или неверный синтаксис	Проверить S1/S2, F/D, формат числа и завершающий T
После включения появился старый PWM	Сработало энергонезависимое сохранение	При старте принудительно записывать безопасные параметры; использовать ENABLE
Контроллер 3,3 В нестабилен	TXD модуля может иметь уровень 5 В	Установить делитель или преобразователь уровней

11. Хранение, обслуживание и ограничения

- Храните модуль в сухом месте, защищенном от конденсата, проводящей пыли и статического электричества.
- Не очищайте включенную плату. Для удаления пыли используйте мягкую кисть или сухой сжатый воздух.
- Не допускайте механической нагрузки на Micro-USB и штыревые соединители.
- Для серийной или ответственной системы проведите приемочные испытания нескольких экземпляров из предполагаемой партии.
- Не применяйте устройство в медицинских, аварийных и иных системах, где отказ PWM может создать опасность, без независимых средств контроля и отключения.

Приложение А. Краткая памятка

Операция	Команда / действие
Параметры UART	9600 бод, 8N1, без flow control
PWM1, 100 Гц	S1F100T
PWM2, 25,0 кГц	S2F25.0T
PWM1, 25%	S1D025T
PWM2, 75%	S2D075T
Успешный ответ	DOWN
Ошибка	FALL
Чтение текущих параметров	не документировано

Приложение Б. Контрольный лист первого включения

- ☐ Распиновка сверена с маркировкой платы.
- ☐ Полярность и напряжение питания проверены.
- ☐ Силовая нагрузка отключена или заблокирована.
- ☐ Общий GND подключен.
- ☐ Уровень TXD измерен и совместим с контроллером.
- ☐ UART настроен как 9600 8N1.
- ☐ Тестовый PWM измерен прибором.
- ☐ Ответ DOWN получен.
- ☐ После перезапуска проверено восстановление параметров.
- ☐ Аппаратное безопасное отключение испытано.

Статус документа

Руководство предназначено для практической эксплуатации распространенной платы JZ-PWM*2. При расхождении между этим документом, маркировкой текстолита и поведением конкретного экземпляра приоритет имеют измерения и фактическая проверка оборудования.